1 물속에서 자라는 알록달록 비밀정원

학교명	해솔중학교		
동아리명(팀명)	화학나라 마녀들	동아리 인원	11명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	화학나라 마녀들과 함께 화학 정원을 만들고 퀴즈 맞추기		

이렇게 활동해요!

1. 도장판과 병을 받아서, 자갈이나 소품 등으로 병 꾸미기
2. 병에 물유리 넣기
3. 병에 여러 가지 금속염을 넣어 반응 확인하기
4. 화학정원을 가져가고 도장 받기
5. 퀴즈존에서 퀴즈 맞히기
6. 간식 받기





이런 점을 주의해요!

- 장갑 꼭 끼고 참여하기
- 화학 물품 사용 시 눈에 들어가거나 피부에 닿지 않도록 주의하기
- 화학약품이 묻을 경우 즉시 흐르는 물에 씻기

어떤 원리일까요?

<유아용>

투명한 물속에 예쁜 색깔 돌멩이를 퐁당 넣으면, 돌멩이가 물을 꿀꺽꿀꺽 마셔요. 배가 너무 불러진 돌멩이가 풍선처럼 팡 터지면서 위로 쑥쑥 자라나 알록달록 이쁜 정원이 만들어져요.

<초등용>

투명한 물유리 수용액에 색깔 결정을 넣으면 둘이 만나자마자 겉면에 얇은 비닐막이 생겨요. 막 안쪽에 갑자기 바깥쪽 물이 안으로 들어와요. 그래서 막 안쪽에 물이 가득 차서 막이 툭 터지면서 속에 있던 물이 나와 다시 새막으로 만들어 위로 자라게 됩니다.

<중고등용>

규산 나트륨 수용액에 금속염을 넣으면, 금속 이온과 규산 이온이 반응하여 물에 녹지 않는 금속 규산염 앙금을 형성합니다. 막 내부의 농도가 외부의 농도보다 훨씬 높아 농도의 균형을 맞추기 위해 외부의 물 분자가 막 내부로 이동하는 삼투현상이 발생합니다. 내부 수압 상승으로 막의 가장 약한 위쪽이 터지고, 흘러나온 금속이온이 다시 수용액과 반응해 새 막을 만드는 과정이 반복되면서 위로 자라납니다.

